

Evaluación Parcial N° 2

Procesos básicos con Big Data

Procesamiento Batch con GCP – LAB GSP823 (90 minutos)

Objetivo General: Implementar un pipeline de procesamiento Batch utilizando servicios de Google Cloud Platform.

1. Caso Semestral – Problema de Negocio

- Definir un caso de negocio asociado al procesamiento Batch.
- Dataset entre 1.000.000 – 2.000.000 de registros aproximadamente. (recomendado)
- Ejemplos: taxis NYC, incendios, retail, sensores IoT, churn o logs.

2. Ingesta y Almacenamiento – Cloud Storage

- Subir el dataset a Cloud Storage.
- Formatos permitidos: CSV, JSON y Parquet.
- Opcional: automatización mediante Cloud Functions.

3. Creación de Tabla RAW – BigQuery

- Crear una tabla RAW desde Cloud Storage.
- BigQuery actuará como capa intermedia para trabajar con Parquet (Caso Taxis NYC).
- La tabla RAW será utilizada en Dataprep.

4. Preparación y Transformación – Dataprep

- Conectar Dataprep a BigQuery.
- Realizar limpieza y transformación de datos.
- Aplicar validaciones y generación de atributos.

5. Data Warehouse – BigQuery

- Guardar el resultado procesado en BigQuery.
- Construcción de la capa analítica.



5.1 Persistencia y Respaldo

- Exportar o guardar el resultado procesado.
- Opciones: CSV, Cloud Storage o descarga local.
- Permite evidenciar resultados, aunque no se complete ML o Dashboard.
- **Permite realizar nuevamente el laboratorio GSP823 y trabajar la parte final con otros 90 minutos.**

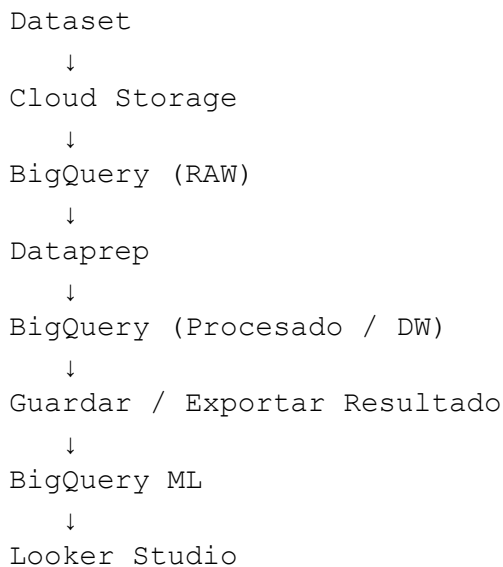
6. Analítica Predictiva – BigQuery ML (No exigido en la rúbrica)

- Implementar modelos predictivos utilizando BigQuery ML.

7. Dashboard KPI – Looker Studio

- Construir visualizaciones conectadas a BigQuery.

Flujo Técnico Recomendado





Entregables

- Informe técnico.
- Presentación breve (10 minutos).
- Evidencias del pipeline ejecutado.
- Exportación o respaldo del dataset procesado.

Niveles de Logro

Nivel	Resultado Esperado
Nivel Base	Pipeline completo hasta BigQuery procesado.
Nivel Intermedio	Persistencia y exportación correcta.
Nivel Avanzado	BigQuery ML y dashboard KPI.